UNIVERSITE DE MOHAMED BOUDIAF M'SILA DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE 2ème année Licence AUT, ELT, ELM		جامعة محمد بوضياف المسيلة قسم الهندسة الكهربائية سنة ثانية ليسانس

Module : Logique combinatoire et séquentielle **Durée : 01 H 30**

CONTROLE 2

Exercice 1 (6 pts):

1-Compléter le tableau suivant :

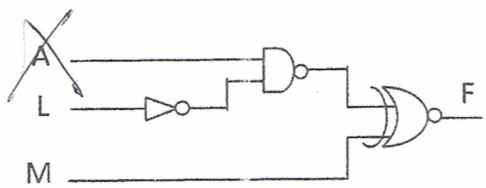
BCD	Base 5	Décimal	Hexadécimal
	34		
10001001			
			ED

2- Réaliser les logigrammes des fonctions suivantes:

- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{C}.D$ **en utilisant 3 portes NOR à deux entrées.**
- G = A.(B+C) **en utilisant 3 portes NAND à deux entrées.**

Exercice 2 (7 pts):

Soit le circuit suivant:



1. Trouver l'expression algébrique non simplifiée de la fonction F=F(A, L, M)

2. Réaliser la table de vérité de F en fonction de A, L et M

3. On considérera maintenant L et M comme des entrées de commande. Remplir la table de vérité ci-dessous en exprimant F en fonction de 1, 0, A et $\overline{A}$. Que peut-on déduire?

L	M	F
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Exercice 3 (7 pts):

Considérons la table de vérité (tableau 1) qui représente le fonctionnement d'une structure logique ayant deux sorties (R et S) et quatre variables d'entrées a,b,r et z.

1- Simplifier R par table de Karnaugh puis l'exprimer en fonction des opérateurs OR, AND et XOR.

2- Si nous considérons que la table de vérité (tableau 1) est relative à la structure de la figure (2) (le circuit Cl_1 est une structure à deux sorties f_1 et f_2 qui sont fonction de z,a et f=g(a,b)). Calculer les expressions logiques de S et R. En déduire les expressions logiques de f_1 et f_2.

3- Représenter le logigramme global de la structure.

z	r	a	b	S	R
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Tableau 1

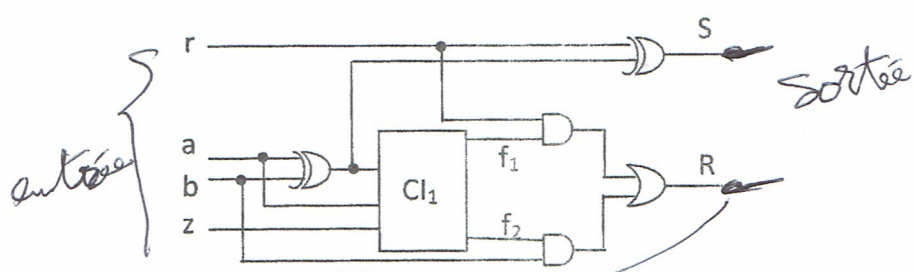


Figure (2)

Contrôle de rattrapage

Durée 1h 30min

Exercice 1 (5pts)

1. Soit la fonction complètement définie: $F(a,b,c) = (a+b+\bar{c})(c+\bar{b})+ab$

   Exprimer F sous la 1ère forme canonique et représenter la par un tableau de Karnaugh.

2. En vous aidant du théorème de De Morgan, effectuer puis simplifier la fonction suivante

$$(A+B)[\overline{\bar{A}(\bar{B}+\bar{C})}]+\bar{A}\bar{B}+\bar{A}\bar{C}$$

Exercice2 : (5pts)

On veut réaliser un circuit qui produit une fonction logique F=0 si le nombre de « 1 » contenu dans un nombre ABCD est pair et F=1 si le nombre de « 1 » contenu dans le nombre ABCD est impair.

a) Dresser la table de vérité donnant F.

b) Réaliser F à l'aide d'un MUX8 → 1.

Exercice3 (5pts)

On veut réaliser un comparateur qui a 4 entrées A_1, A_0, B_1, et B_0. La sortie S du comparateur sera égale à 1 à chaque fois qu'on a $A_1 A_0 = B_1 B_0$.

a) Donner l'expression logique de la sortie S du comparateur.

b) Réaliser ce comparateur avec 2 Mux 4 voies. un Mux aura comme commandes A1 et B1 et le deuxième comme commandes A0 et B0.

Exercice 4 : (5pts)

- Donner la table de vérité d'une bascule SR,
- Compléter le tableau suivant en indiquant l'état de la sortie Q de la bascule, à chaque instant T.

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
R	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
Q	0									

Corrigé Rattrapage Module
Logique combinatoire et séquentielle

5 pts

Exo 1 : 1/ $F(a,b,c) = (a+b+\bar{c})(c+\bar{b}) + ab$

$= ac + bc + \bar{c}\cancel{c}^{0} + a\bar{b} + \cancel{b\bar{b}}^{0} + \bar{c}\bar{b} + ab$

$= ac + bc + a\bar{b} + \bar{c}\bar{b} + ab.$

(2)

$= ac(b+\bar{b}) + bc(a+\bar{a}) + a\bar{b}(c+\bar{c}) + \bar{c}\bar{b}(a+a$
$+ ab(c+\bar{c})$

$= \cancel{abc} + \cancel{a\bar{b}c} + \cancel{abc} + \cancel{\bar{a}\bar{b}c} + \cancel{a\bar{b}c} +$
$\cancel{a\bar{b}\bar{c}} + \cancel{a\bar{b}c} + \cancel{\bar{a}\bar{b}\bar{c}} + \cancel{abc} + \cancel{abc}$

T.K | Forme canonique $= abc + a\bar{b}c + \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$

c \ ab	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1

(1)

2/

$(A+B)\overline{(\bar{A}(\bar{B}+\bar{C}) + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}}$ → théorème de De Morgan

$\Rightarrow (A+B)(\bar{\bar{A}} + \overline{\bar{B}\bar{C}}) + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$

$(A+B)(A+BC) + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$

(2)

$= A + ABC + AB + BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$

$= A(B+1) + BC(A+1) + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$

$= A + BC + \overline{\bar{A}\,\overline{(\bar{B}\bar{C})}}$

Exo2 : 5pts

F = 0 → pair

F = 1 → impair

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

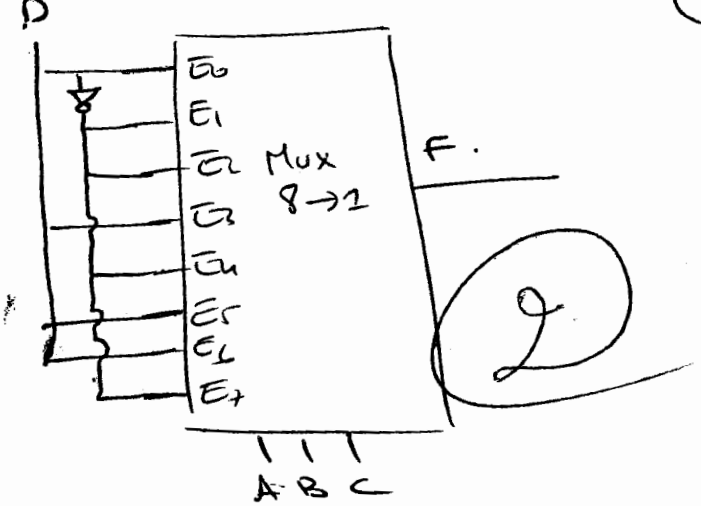
2

$F = \sum(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$

1

Mux 8 ⟶ 1



2

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}.E_0 + \bar{A}\bar{B}CE_1 + \bar{A}B\bar{C}E_2 + \bar{A}BCE_3 + A\bar{B}\bar{C}E_4 + A\bar{B}CE_5 + AB\bar{C}E_6 + ABCE_7$

Ex 03 [5 pb]

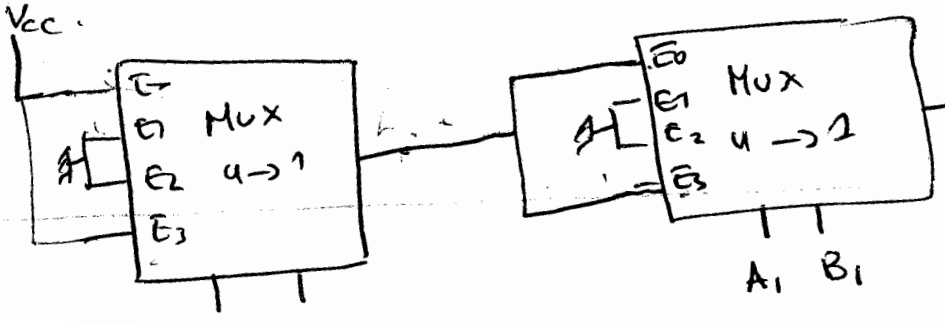
A_1	A_0	B_1	B_0	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

SU (1)

B_1B_0 \ A_1A_0	00	01	11	10
00	(1)	0	0	0
01	0	(1)	0	0
11	0	0	(1)	0
10	0	0	0	(1)

$S = \bar{A}_1\bar{A}_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + \bar{A}_1A_0\bar{B}_1B_0 + A_1A_0B_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_1\bar{B}_0$ (1)

$= \bar{A}_1\bar{B}_1(\bar{A}_0\bar{B}_0 + A_0B_0) + A_1B_1[A_0B_0 + \bar{A}_0\bar{B}_0]$ (1)



(2).

EXO 4

T.V Bascule S_R

S	R	Q	Q^+
0	0	0	0
0	0	1	1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	φ
1	1	1	φ

(2)

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
R	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
Q	0	0	0	1	1	1	0	ϕ	1	1

(3)